



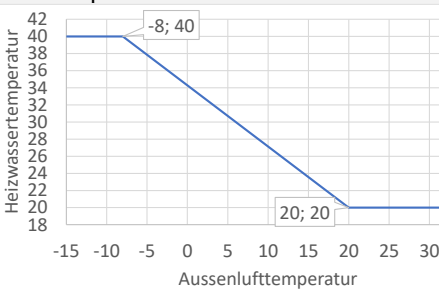
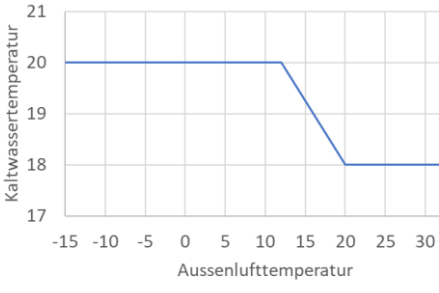
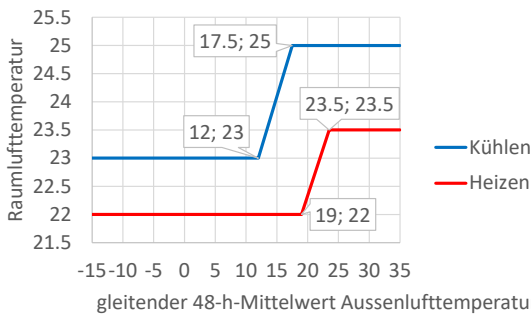
schweizerischer ingenieur- und architektenverein
société suisse des ingénieurs et des architectes
società svizzera degli ingegneri e degli architetti
swiss society of engineers and architects

Testspezifikation

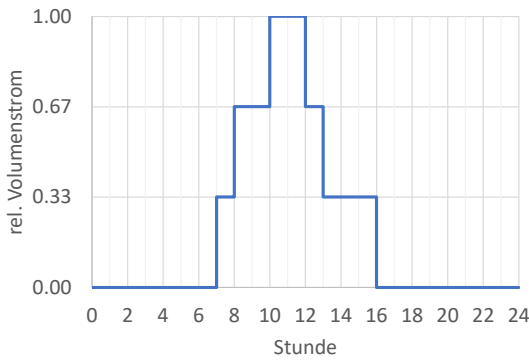
SIA 4010

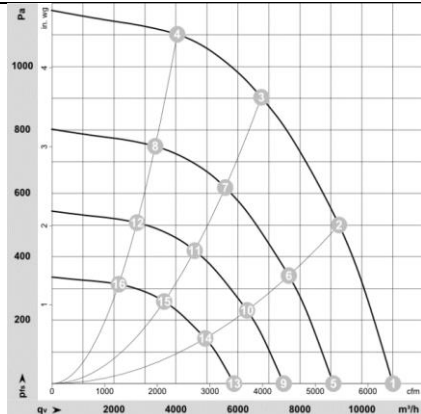
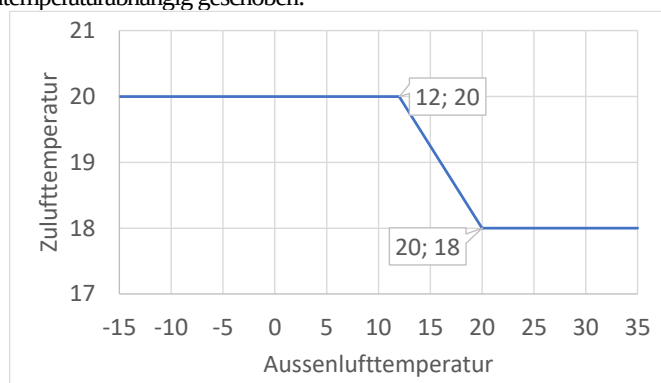
Test 6

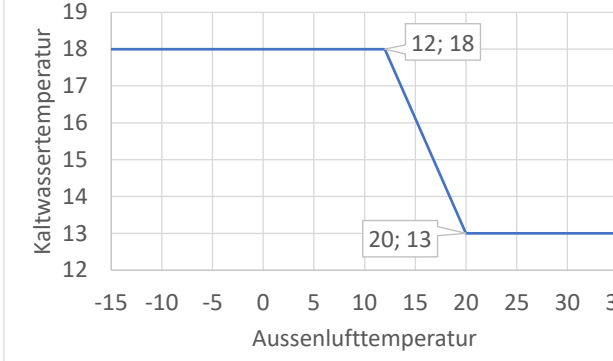
Standort	Zürich Kloten	
Klima	SIA 2028 DRY normal, Zürich Kloten	
Simulationsperiode	Sa, 1.1.2022 bis Sa, 31.12.2022	
Gebäude	Testgebäude gemäss Dokumentation	
Räume	Restaurant	
	Beschreibung	Selbstbedienungsrestaurant im EG: Raum 001 (Restaurant) gemäss Plänen Dokumentation
	Nettofläche	Gemäss Dokumentation (237.4 m ²)
	Konstruktionen	Gemäss Dokumentation
	Randbedingungen	Bauteile gegen Nachbarzonen, die nicht Gegenstand des Tests sind: - Gegen Nachbarzonen von anderen Tests, falls sie mitgerechnet werden: Sollwerte gemäss jeweiliger Testspezifikation - Ansonsten sowie alle übrigen Innenbauteile: adiabatisch
	Nutzung	Standardnutzung 6.2 "Selbstbedienungsrestaurant" gemäss SIA 2024:2021; Standardwerte
	Lüftung	Ersatzluftanlage, dreistufig betrieben; Nenn-Volumenstrom - Zuluft: 3'000 m ³ /h; - Abluft: 2'650 m ³ /h; - Überströmung von 10% des Küchen-Abluftvolumenstroms (350 m ³ /h) in die Küche durch Überdruck. Zulufttemperatur gesteuert gemäss Definition unten.
	Infiltration	0.15 m ³ /(h·m ²)
	Wärmeabgabe	Konvektoren
		In Betrieb während Betriebszeit der Lüftung

		Vorlauftemperatur 		Für Test 6 nur als Randbedingung relevant, Vorbestimmung für Test 7
Kälteabgabe	Kühldecken			
	In Betrieb während Betriebszeit der Lüftung			
	Vorlauftemperatur 			
Wärmeeinträge	Personen	Anzahl	→ gemäss prSIA 2024:2021, Standardwerte;	
		Aktivitätsgrad		
		Zeitplan		
		Jahresgleichzeitigkeit		
	Geräte	Wärmeeintragsleistung		
		Zeitplan		
		Jahresgleichzeitigkeit		
	Beleuchtung	Wärmeeintragsleistung		
Zeitplan				
Sollwerte	Temperatur Restaurant			
Küche				
Beschreibung	Küche zu Selbstbedienungsrestaurant im EG: Raum 002 (Küche) gemäss Plänen Dokumentation			
Nettofläche	Gemäss Dokumentation (35.9 m²)			
Konstruktionen	Gemäss Dokumentation			
Randbedingungen	Bauteile gegen Nachbarzonen, die nicht Gegenstand des Tests sind: adiabat			
Nutzung	Standardnutzung 6.4 "Küche zu Selbstbedienungerestaurant" gemäss SIA 2024:2021; Standardwerte; inkl. Prozesswärme (Strahlungsanteil 15%)			

	Lüftung	Ersatzluftanlage, dreistufig betrieben; Nenn-Volumenstrom - Zuluft: 3'150 m³/h; - Abluft 3'500 m³/h - Überströmung von ca. 10% des Abluftvolumenstroms (350 m³/h) aus dem Restaurant mittels Unterdruck; Zulufttemperatur gesteuert gemäss Definition unten.				
	Infiltration	0.15 m³/(h·m²)				
	Wärmeabgabe	keine		Für Test 6 nur als Randbedingung relevant, Vorbestimmung für Test 7		
	Kälteabgabe	keine				
	Wärmeeinträge	Personen	Anzahl	→	gemäss prSIA 2024:2021, Standard-werte;	
			Aktivitätsgrad			
			Zeitplan			
			Jahresgleichzeitigkeit			
		Geräte	Wärmeeintragsleistung			
			Zeitplan			
Jahresgleichzeitigkeit						
Beleuchtung		Wärmeeintragsleistung				
Zeitplan						
	Temperatur Küche	Sollwert heizen: 21°C				

RLT-Anlage	Beschreibung	Dreistufig betriebene Lüftungsanlage mit konditionierter Zuluft und Kreislaufverbund-WRG			
	Geräteaufstellung	Keller, unkonditioniert			
	Verteilssystem	Zentrale und Steigzone zwischen Küche und Restaurant, gemäss Dokumentation: Kanäle 0.4 x 0.7 m, Länge ZUL total 8 m; Deckenbereich Küche: ZUL-Kanal 0.3 x 0.6 m, Länge total 6 m; Deckenbereich Restaurant: ZUL-Kanal 0.3 x 0.6 m, Länge total 16 m, Rohre Ø 0.18 m, Länge total 45 m			
	Dichtheitsklasse	Verteilssystem: für Neubau (D)		Lüftungsgerät: für Neubau (L1)	
	Volumenstrom	Nennvolumenstrom	Stufe 3	6'150 m³/h	100%
			Stufe 2	4'100 m³/h	66.7%
			Stufe 1	2'050 m³/h	33.3%
	Regelung	Betriebszeit	Montag - Samstag 07:00 bis 16:00		
		Stufenbetrieb			
	Nenn-Druckverlust	Zuluft → 750 Pa, Abluft → 550 Pa			
Ventilatoren	Nennleistung	Zuluftventilator: 2'021 W, Abluftventilator: 1'460 W			
	Drehzahl	Zuluftventilator: 1'865 min⁻¹, Abluftventilator: 1'700 min⁻¹			

		Kennfeld  Luftleistung 50 Hz Gemessene Werte <table><thead><tr><th>n</th><th>P_e</th><th>I</th><th>L_{pA₂}</th></tr><tr><th>in min⁻¹</th><th>in W</th><th>in A</th><th>in dB(A)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2040</td><td>1793</td><td>2,73</td><td>84</td></tr><tr><td>10</td><td>1400</td><td>735</td><td>1,10</td><td>69</td></tr><tr><td>11</td><td>1400</td><td>839</td><td>1,27</td><td>65</td></tr><tr><td>12</td><td>1400</td><td>754</td><td>1,12</td><td>70</td></tr><tr><td>13</td><td>1100</td><td>273</td><td>0,42</td><td>69</td></tr><tr><td>14</td><td>1100</td><td>357</td><td>0,53</td><td>63</td></tr><tr><td>15</td><td>1100</td><td>407</td><td>0,62</td><td>59</td></tr><tr><td>16</td><td>1100</td><td>366</td><td>0,55</td><td>64</td></tr><tr><td>2</td><td>2040</td><td>2343</td><td>3,51</td><td>78</td></tr><tr><td>3</td><td>2040</td><td>2640</td><td>4,0</td><td>75</td></tr><tr><td>4</td><td>2040</td><td>2412</td><td>3,60</td><td>79</td></tr><tr><td>5</td><td>1700</td><td>1008</td><td>1,53</td><td>80</td></tr><tr><td>6</td><td>1700</td><td>1316</td><td>1,97</td><td>73</td></tr><tr><td>7</td><td>1700</td><td>1502</td><td>2,27</td><td>70</td></tr><tr><td>8</td><td>1700</td><td>1351</td><td>2,01</td><td>75</td></tr><tr><td>9</td><td>1400</td><td>563</td><td>0,86</td><td>75</td></tr></tbody></table>	n	P _e	I	L _{pA₂}	in min ⁻¹	in W	in A	in dB(A)	1	2040	1793	2,73	84	10	1400	735	1,10	69	11	1400	839	1,27	65	12	1400	754	1,12	70	13	1100	273	0,42	69	14	1100	357	0,53	63	15	1100	407	0,62	59	16	1100	366	0,55	64	2	2040	2343	3,51	78	3	2040	2640	4,0	75	4	2040	2412	3,60	79	5	1700	1008	1,53	80	6	1700	1316	1,97	73	7	1700	1502	2,27	70	8	1700	1351	2,01	75	9	1400	563	0,86	75
n	P _e	I	L _{pA₂}																																																																																							
in min ⁻¹	in W	in A	in dB(A)																																																																																							
1	2040	1793	2,73	84																																																																																						
10	1400	735	1,10	69																																																																																						
11	1400	839	1,27	65																																																																																						
12	1400	754	1,12	70																																																																																						
13	1100	273	0,42	69																																																																																						
14	1100	357	0,53	63																																																																																						
15	1100	407	0,62	59																																																																																						
16	1100	366	0,55	64																																																																																						
2	2040	2343	3,51	78																																																																																						
3	2040	2640	4,0	75																																																																																						
4	2040	2412	3,60	79																																																																																						
5	1700	1008	1,53	80																																																																																						
6	1700	1316	1,97	73																																																																																						
7	1700	1502	2,27	70																																																																																						
8	1700	1351	2,01	75																																																																																						
9	1400	563	0,86	75																																																																																						
	Lage Zuluftventilator → nach Wärmerückgewinnungsgerät Abluftventilator → nach Wärmerückgewinnungsgerät Position der Motoren → im Luftstrom																																																																																									
Wärmerückgewinnungsgerät	Beschreibung	Kreislaufverbund-System																																																																																								
	Nominale Temperaturänderungszahl	0.71																																																																																								
	Transportmedium	Wasser-Glycol 30%																																																																																								
	Nominaler Volumenstrom Pumpkreis	2'100 l/h																																																																																								
	Nominale Pumpen-Antriebsleistung	185 W																																																																																								
	Regelung	Mit Pumpendrehzahl-Anpassung auf Zulufttemperatur-Sollwert																																																																																								
	Vereisungsschutz	Mit Pumpendrehzahl-Anpassung auf Fortlufttemperatur ≥ +5°C																																																																																								
	Minimaler Volumenstrom Pumpkreis	50%																																																																																								
Zulufttemperatur	aussentemperaturabhängig geschoben:																																																																																									
																																																																																										

	Luftkühler	Auslegung	Auslegungsleistung 30.0 kW Wärmeübertragungs- wirkungsgrad 0.7	Eintritts-Lufttemperatur 26.3°C Feuchtkugelttemp. 22.0°C Feuchtegehalt 14.2 g/kg rel. Feuchte 52% Austrittstemperatur 17°C Kaltwasser-Eintrittstemperatur 13°C
		Betrieb	Kaltwasser-Vorlauftemperatur aussentemperaturabhängig ge- schoben: 	
	Lufterhitzer	Auslegung	Auslegungsleistung 35.0 kW	Eintritts-Lufttemperatur +2°C Austrittstemperatur 19°C Heizwasser-Eintrittstemperatur 40°C
		Betrieb	Heizwasser-Vorlauftemperatur aussentemperaturabhängig ge- schoben: 